

Systemy przemysłu 4.0

*Microsoft Dynamics 365 Business Central
Visual Studio Code – XMLporty*

Plan zajęć

1	Utworzenie XMLportu do eksportu danych w formacie XML	2
2	Utworzenie XMLportu do eksportu danych tekstowych.....	5
2.1	Format pliku <i>fixed</i>	5
2.2	Format pliku <i>variable</i>	7
3	Utworzenie XMLportu do importu danych tekstowych	10
3.1	Format pliku <i>variable</i>	10

1 Utworzenie XMLportu do eksportu danych w formacie XML

Ćwiczenie skupia się na sposobie tworzenia XMLportów do eksportu danych w formacie XML. Import takich danych tworzy się analogicznie.

W ćwiczeniu wyeksportowane zostaną dane z tabeli 15 *G/L Account*, która posiada wiele pól typu FlowField. Pola FlowField muszą zostać obliczone przed ich wyeksportowaniem.

Ćwiczenie krok po kroku:

1. Otwórz projekt z poprzedniego ćwiczenia w Visual Studio Code.
2. W katalogu projektu utwórz folder *XMLports*, w którym będą przechowywane wszystkie obiekty typu XMLport.
3. Utwórz plik *Xml50000.GLAccountExportXML.al* w katalogu *XMLports*.
4. Wykorzystaj snippet *txmlport*, aby utworzyć strukturę XMLportu 50000 G/L Account Export XML.
5. Wygenerowana została struktura obiektu zawierająca dwie sekcje:
 - schema – określa schemat danych eksportowanych lub importowanych z pliku XML. Sekcja schema może zawierać w sobie jeden z następujących elementów, definiujących węzły pliku XML:
 - textelement – wykorzystywany, kiedy element nie ma być zmapowany do pola bazy danych
 - textattribute – wykorzystywany, kiedy atrybut nie ma być zmapowany do pola bazy danych
 - tableelement – określa tabelę, której pola będą mapowane do elementów pliku XML
 - fieldelement – określa pole tabeli, do której ma być zmapowany element pliku XML
 - field element – określa pole tabeli, do której ma być zmapowany element pliku XML
 - requestpage – określa strukturę strony *request page*, która otwierana jest przed rozpoczęciem działania importu/eksportu. Definiuje się ją podobnie jak zwykłe strony: zawiera zarówno sekcję *layout*, jak i *actions*.
6. Zdefiniuj następujące własności obiektu XMLport:
 - Direction: **Export**
 - Format: **XML**
 - UseRequestPage: **false**
7. W sekcji *schema* wprowadź następujący schemat:
 - textelement *Root*
 - tableelement *GL_Account* – tabela *G/L Account*
 - fieldelement *No* – pole *No*.
 - fieldelement *Name* – pole *Name*
 - fieldelement *BalanceAtDate* – pole *Balance At Date*
 - fieldelement *NetChange* – pole *Net Change*
8. Dodaj następujące własności w elemencie *GL_Account*:
 - SourceTableView: **sorting(„No.”)**
 - CalcFields: **„Balance at Date”, „Net Change”**
9. XMLport powinien mieć następującą strukturę:

```

xmlport 50000 "G/L Account Export XML"
{
    Direction = Export;
    Format = Xml;
    UseRequestPage = false;

    schema
    {
        0 references
        textelement(Root)
        {
            4 references
            tablelement(GL_Account; "G/L Account")
            {
                SourceTableView = sorting("No.");
                CalcFields = "Balance at Date", "Net Change";
                0 references
                fieldelement(No; GL_Account."No.")
                {
                }
                0 references
                fieldelement(Name; GL_Account.Name)
                {
                }
                0 references
                fieldelement(BalanceAtDate; GL_Account."Balance at Date")
                {
                }
                0 references
                fieldelement(NetChange; GL_Account."Net Change")
                {
                }
            }
        }
    }
}

```

10. Zapisz utworzony obiekt.
11. Obiekty typu XMLport mogą być uruchamiane jedynie z poziomu kodu (np. poprzez akcję na stronie czy codeunit). Wobec tego wykorzystamy utworzoną na jednej z poprzednich zajęć stronę 50003 Test Page. Otwórz obiekt Pag50003.TestPage.al.
12. Dodaj na stronie akcję uruchamiającą utworzony XMLport. Wykorzystaj następujący kod:

```

actions
{
    0 references
    area(Processing)
    {
        0 references
        action("Export G/L Accounts to XML")
        {
            Caption = 'Export G/L Accounts to XML';
            ApplicationArea = All;
            Image = XMLFile;

            trigger OnAction()
            begin
                Xmlport.Run(Xmlport::"G/L Account Export XML");
            end;
        }
    }
}

```

13. Zapisz zmodyfikowany obiekt i zbuduj projekt (*Ctrl+Shift+B*).
14. Dodaj brakujące tłumaczenie.
15. Uruchom aplikację poprzez VSC (*Run → Run without Debugging*).
16. Otwórz stronę *Test Page* (*Strona testowa*) i uruchom akcję.
17. Zapisz wygenerowany plik XML i obejrzyj jego zawartość.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
- <Root>
- <GL_Account>
    <No>010-000</No>
    <Name>Środki trwałe</Name>
    <BalanceAtDate>0,00</BalanceAtDate>
    <NetChange>0,00</NetChange>
</GL_Account>
- <GL_Account>
    <No>011-001</No>
    <Name>Budynki i lokale</Name>
    <BalanceAtDate>0,00</BalanceAtDate>
    <NetChange>0,00</NetChange>
</GL_Account>
- <GL_Account>
    <No>013-001</No>
    <Name>Urządzenia tech. i maszyny</Name>
    <BalanceAtDate>0,00</BalanceAtDate>
    <NetChange>0,00</NetChange>
</GL_Account>
- <GL_Account>
    <No>014-001</No>
    <Name>Środki transportu</Name>
    <BalanceAtDate>20 000,00</BalanceAtDate>
    <NetChange>20 000,00</NetChange>
</GL_Account>

```

2 Tworzenie XMLportu do eksportu danych tekstowych

Istnieją dwa typy XMLportów dla danych tekstowych: *fixed* i *variable*. Ćwiczenie pokazuje, jak utworzyć XMLport do eksportu dla obu typów pliku.

Do ćwiczenia zostanie ponownie wykorzystana tabela 15 *G/L Account*, która posiada wiele pól typu FlowField. Pola FlowField muszą zostać obliczone przed ich wyeksportowaniem.

2.1 Format pliku *fixed*

Format *fixed* charakteryzuje się tym, że długości pól są stałe i należy je zdefiniować.

Ćwiczenie krok po kroku:

1. Utwórz plik Xml50002.GLAccountExportFixed.al w katalogu *XMLports*.
2. Wykorzystaj snippet *txmlport*, aby utworzyć strukturę XMLportu 50002 G/L Account Export Fixed.
3. Zdefiniuj następujące własności obiektu XMLport:
 - Direction: **Export**
 - Format: **FixedText**
 - TextEncoding: **UTF8**
4. W sekcji *schema* wprowadź schemat analogiczny to schematu z punktu 7 z rozdziału 1. Zdefiniuj odpowiednio własność *CalcFields* elementu *GL_Account*.
5. Zdefiniuj własność *Width* dla każdego z elementów typu *fieldelement*. Własność ta określa szerokość (w znakach) pola w wyeksportowanym pliku tekstowym. Przyjmij następujące wartości:
 - No – 20
 - Name – 35
 - BalanceAtDate – 20
 - NetChange - 20
6. XMLport powinien mieć następującą strukturę:

```

xmlport 50002 "G/L Account Export Fixed"
{
    Direction = Export;
    Format = FixedText;
    TextEncoding = UTF8;

    schema
    {
        0 references
        textelement(Root)
        {
            4 references
            tableelement(GL_Account; "G/L Account")
            {
                CalcFields = "Balance at Date", "Net Change";
                0 references
                fieldelement(No; GL_Account."No.")
                {
                    Width = 20;
                }
                0 references
                fieldelement(Name; GL_Account.Name)
                {
                    Width = 35;
                }
                0 references
                fieldelement(BalanceAtDate; GL_Account."Balance at Date")
                {
                    Width = 20;
                }
                0 references
                fieldelement(NetChange; GL_Account."Net Change")
                {
                    Width = 20;
                }
            }
        }
    }
}

```

7. Zapisz utworzony obiekt.
8. Dodaj na stronie *Test Page* akcję uruchamiającą XMLport. Pamiętaj o dodaniu tłumaczeń.
9. Uruchom aplikację poprzez VSC (*Run* → *Run without Debugging*).
10. Uruchom XMLport.
11. Pojawi się okno *request page*, w którym można ustawiać opcje sortowania, filtrowania, itp.

G/L ACCOUNT EXPORT FIXED
↗

Filtr: Konto K/G

+ Filtruj...

Filtruj sumy według:

+ Filtruj...

OK
Anuluj

Uwaga! Jeśli własność XMLportu *Direction* byłaby ustawiona na *Both*, wówczas poprzez *request page* można by też wybrać czy wykonujemy import czy eksport danych. Jeśli możliwy jest tylko eksport (lub tylko import), a opcje sortowania i filtrowania nie są potrzebne, wówczas możemy nie wyświetlać okna *request page*. W tym celu należy ustawić własność XMLportu *UseRequestPage* na *false*.

12. Kliknij **OK** i otwórz bądź zapisz plik z wyeksportowanymi danymi.

G_L Account Export Fixed.txt				
1	010-000	Środki trwałe	0,00	0,00
2	011-001	Budynki i lokale	0,00	0,00
3	013-001	Urządzenia tech. i maszyny	0,00	0,00
4	014-001	Środki transportu	20 000,00	20 000,00
5	019-999	Środki trwałe - Razem	20 000,00	20 000,00
6	070-001	Umorzenie środków trw.	0,00	0,00
7	071-001	Budynki i lokale	0,00	0,00
8	073-001	Urządzenia tech. i maszyny	0,00	0,00
9	074-001	Środki transportu	-333,33	-333,33
10	079-999	Umorzenie środków trw. - Razem	-333,33	-333,33
11	100-000	Kasa	0,00	0,00
12	100-001	Kasa PLN	-4 819,20	-4 819,20
13	100-002	Kasa EUR	0,00	0,00
14	100-999	Kasa - Razem	-4 819,20	-4 819,20
15	131-000	Rachunki bankowe	0,00	0,00
16	131-001	WBK PLN	32 350,00	32 350,00
17	131-002	WBK EUR	0,00	0,00
18	131-999	Rachunki bankowe - Razem	32 350,00	32 350,00
19	200-001	Rozrach. - bieżące	0,00	0,00
20	201-000	Należności	0,00	0,00
21	201-001	Należności krajowe	12 600,00	12 600,00
22	201-002	Należności zagraniczne	0,00	0,00
23	201-003	Należności UE	0,00	0,00
24	201-999	Należności - Razem	12 600,00	12 600,00
25	202-000	Zobowiązania	0,00	0,00
26	202-001	Zobowiązania krajowe	-27 650,00	-27 650,00
27	202-002	Zobowiązania zagraniczne	0,00	0,00
28	202-003	Zobowiązania UE	0,00	0,00
29	202-999	Zobowiązania - Razem	-27 650,00	-27 650,00

2.2 Format pliku *variable*

Format *variable* charakteryzuje się tym, że pola są oddzielane separatorem (format CSV).

Ćwiczenie krok po kroku:

1. Utwórz plik `Xml50003.GLAccountExportVariable.al` w katalogu *XMLports*.
2. Wykorzystaj utworzony w poprzednim zadaniu obiekt. Skopiuj jego zawartość i dokonaj następujących poprawek:
 - Id: **50003**
 - Nazwa: **G/L Account Export Variable**
 - Format: **VariableText**
 - FieldSeparator: **','**
 - FieldDelimiter: **""**
3. Ustawienie własności *Format* na *VariableText* powoduje, że system ignoruje własności *Width* poszczególnych węzłów.
4. Własność *FieldDelimiter* pozwala ująć każde eksportowane pole w znaczniki.
5. XMLport powinien mieć następującą strukturę:

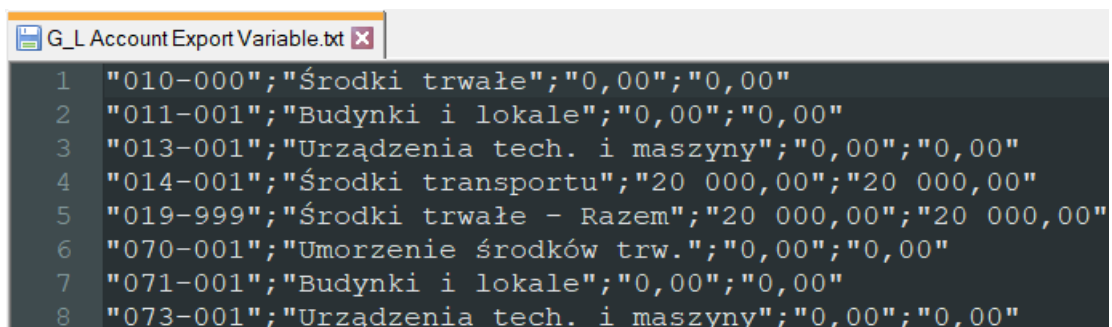
```

xmlport 50003 "G/L Account Export Variable"
{
    Direction = Export;
    Format = VariableText;
    TextEncoding = UTF8;
    FieldSeparator = ',';
    FieldDelimiter = '"';

    schema
    {
        0 references
        textelement(Root)
        {
            4 references
            tableelement(GL_Account; "G/L Account")
            {
                CalcFields = "Balance at Date", "Net Change";
                0 references
                fieldelement(No; GL_Account."No.")
                {
                    Width = 20;
                }
                0 references
                fieldelement(Name; GL_Account.Name)
                {
                    Width = 35;
                }
                0 references
                fieldelement(BalanceAtDate; GL_Account."Balance at Date")
                {
                    Width = 20;
                }
                0 references
                fieldelement(NetChange; GL_Account."Net Change")
                {
                    Width = 20;
                }
            }
        }
    }
}

```

6. Zapisz utworzony obiekt.
7. Dodaj na stronie *Test Page* akcję uruchamiającą XMLport. Pamiętaj o dodaniu tłumaczeń.
8. Uruchom aplikację poprzez VSC (*Run* → *Run without Debugging*).
9. Uruchom XMLport.
10. Zapisz plik z wyeksportowanymi danymi.



```

G_L Account Export Variable.txt
1 "010-000";"Środki trwałe";"0,00";"0,00"
2 "011-001";"Budynki i lokale";"0,00";"0,00"
3 "013-001";"Urządzenia tech. i maszyny";"0,00";"0,00"
4 "014-001";"Środki transportu";"20 000,00";"20 000,00"
5 "019-999";"Środki trwałe - Razem";"20 000,00";"20 000,00"
6 "070-001";"Umorzenie środków trw."; "0,00";"0,00"
7 "071-001";"Budynki i lokale";"0,00";"0,00"
8 "073-001";"Urządzenia tech. i maszyny";"0,00";"0,00"

```


11. Zmień nazwę pliku na *GLAccount_Data_Variable.csv* i uruchom go w Excelu.

	A	B	C	D
1	010-000	Środki trwałe	0	0
2	011-001	Budynki i lokale	0	0
3	013-001	Urządzenia tech. i maszyny	0	0
4	014-001	Środki transportu	20 000,00	20 000,00
5	019-999	Środki trwałe - Razem	20 000,00	20 000,00
6	070-001	Umorzenie środków trw.	0	0
7	071-001	Budynki i lokale	0	0
8	073-001	Urządzenia tech. i maszyny	0	0
9	074-001	Środki transportu	-333,33	-333,33
10	079-999	Umorzenie środków trw. - Razem	-333,33	-333,33
11	100-000	Kasa	0	0
12	100-001	Kasa PLN	-4 819,20	-4 819,20
13	100-002	Kasa EUR	0	0
14	100-999	Kasa - Razem	-4 819,20	-4 819,20
15	131-000	Rachunki bankowe	0	0
16	131-001	WBK PLN	32 350,00	32 350,00
17	131-002	WBK EUR	0	0
18	131-999	Rachunki bankowe - Razem	32 350,00	32 350,00
19	200-001	Rozrach. - bieżące	0	0
20	201-000	Należności	0	0
21	201-001	Należności krajowe	12 600,00	12 600,00

3 Tworzenie XMLportu do importu danych tekstowych

Ćwiczenie pokazuje, jak utworzyć XMLport do importu dla plików w formacie *variable*. Import dla plików *fixed* wygląda analogicznie, ale jest bardzo rzadko wykorzystywany, bo każde pole musi mieć stałą, określoną długość w pliku, z którego następuje import.

W ćwiczeniu zostanie wykorzystana tabela 50000 Vehicle utworzona podczas ćwiczeń z tabelami.

3.1 Format pliku *variable*

Ćwiczenie krok po kroku:

1. Przygotuj następujące dane do importu w Excelu:

	A	B	C	D	E	F
1	FIAT	WDB1680	Czarny	5-biegowa	3000	2010-01-12
2	FIAT	WDB1707	Srebrny	Automatyczna	10000	2010-05-04
3	OPEL	WDB2093	Srebrny	Automatyczna	12000	2010-10-21
4	OPEL	WDB2083	Biały	5-biegowa	11000	2010-11-10

Następnie zapisz plik jako CSV z kodowaniem MS-DOS:

Nazwa pliku:	XMLport_dane.csv
Zapisz jako typ:	CSV (MS-DOS) (*.csv)

2. Utwórz plik Xml50004.VehicleImportVariable.al w katalogu *XMLports*.
3. Zdefiniuj następujące właściwości obiektu:
 - Direction: **Import**
 - Format: **VariableText**
 - TextEncoding: **MSDOS**
 - FieldSeparator: **‘;’**
 - UseRequestPage: **false**
4. W sekcji *schema* wprowadź następujący schemat:
 - textelement *Root*
 - tableelement *Vehicle* – tabela *Vehicle*
 - fieldelement *Model* – pole *Model*
 - fieldelement *VIN* – pole *VIN*
 - fieldelement *Description* – pole *Description*
 - fieldelement *Transmission* – pole *Transmission*
 - fieldelement *ListPrice* – pole *List Price*
 - fieldelement *DateOfManufacturing* – pole *Date of Manufacturing*
5. XMLport powinien mieć następującą strukturę:

```

xmlport 50004 "Vehicle Import Variable"
{
    Direction = Import;
    Format = VariableText;
    TextEncoding = MSDOS;
    FieldSeparator = ',';
    UseRequestPage = false;

    schema
    {
        0 references
        textelement(Root)
        {
            6 references
            tableelement(Vehicle; Vehicle)
            {
                0 references
                fieldelement(Model; Vehicle.Model)
                {
                }
                0 references
                fieldelement(VIN; Vehicle.VIN)
                {
                }
                0 references
                fieldelement(Description; Vehicle.Description)
                {
                }
                0 references
                fieldelement(Transmission; Vehicle.Transmission)
                {
                }
                0 references
                fieldelement(ListPrice; Vehicle."List Price")
                {
                }
                0 references
                fieldelement(DateOfManufacturing; Vehicle."Date of Manufacturing")
                {
                }
            }
        }
    }
}

```

6. Zapisz utworzony obiekt.
7. Dodaj na stronie *Test Page* akcję uruchamiającą XMLport. Pamiętaj o dodaniu tłumaczeń.
8. Uruchom aplikację poprzez VSC (*Run* → *Run without Debugging*).
9. Uruchom XMLport i zaimportuj utworzony plik CSV.
10. Uruchom stronę *Vehicle List (Lista pojazdów)* i sprawdź zaimportowane dane:

← LISTA POJAZDÓW
🔖 📄 ↗

🔍 Wyszukaj
+ Nowy
📝 Edytuj listę
🗑 Usuń
📊 Otwórz w programie Excel
🔍 ☰

Model ↑	VIN ↑	Opis	Rodzaj skrzyni biegów	Cena	Data produkcji
FIAT	WDB1680	Czarny	5-biegowa	3 000,00	12.01.2010
→ FIAT	WDB1707	Srebrny	Automatyczna	10 000,00	04.05.2010
OPEL	WDB2083	Biały	5-biegowa	11 000,00	10.11.2010
OPEL	WDB2093	Srebrny	Automatyczna	12 000,00	21.10.2010